

메타데이터 정보 (다중기입가능)	분야	데이터 유형 ¹⁾	구축 데이터량	원천데이터 형식 ²⁾	라벨링 형식 ³⁾	라벨링 유형 ⁴⁾
	헬스케어	이미지	489,133건	Dicom	json	세그멘테이션 (이미지)
	데이터 출처 ⁵⁾	데이터 구축년도	구축기관(총괄)	가공기관	검수기관	
	자체수집	2021년	가톨릭대학교 산학협력단	(주)미소정보기술	(주)이너웨이브	
	데이터 문의처	기관명	문의담당자명	전화번호 (유선전화번호기입)	메일주소	
		가톨릭대학교 산학협력단	김진성	02-2258-6844	md1david@c atholic.ac.kr	
	데이터 소개	69.통증치료 및 경과관찰을 위한 멀티모달리티 데이터				
	주요키워드	회전근개파열, 퇴행성 슬관절, 골다공증, 만성신경병증				
카테고리 정의서		첨부의 카테고리 정의서 엑셀파일에 데이터카테고리 작성하여 제출(예시참고)				

1) 텍스트, 오디오, 이미지, 비디오,

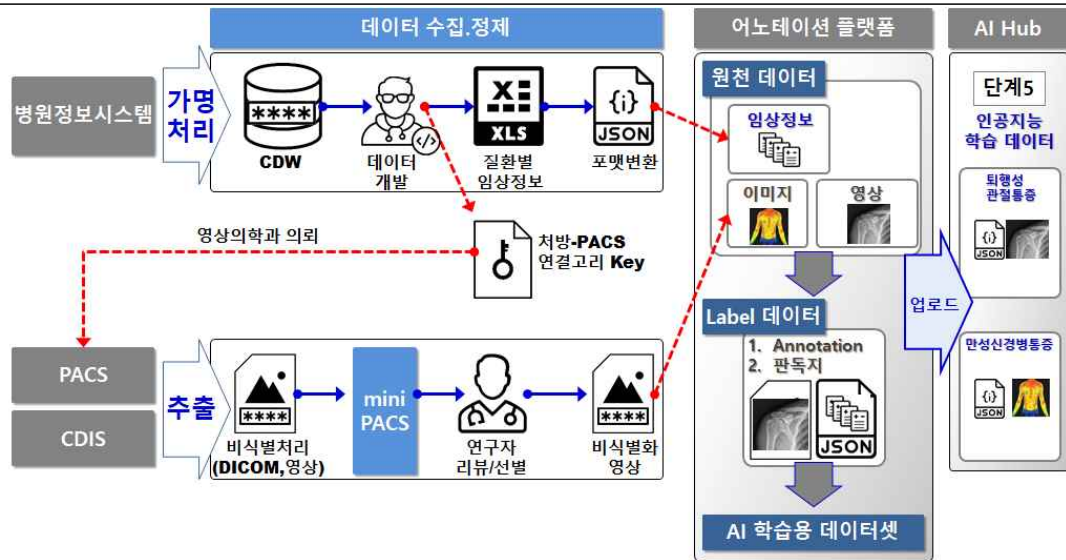
2) txt, jpg,.....

3) json, csv,.....

4) 내용요약(텍스트), 번역(자연어), 질의응답(자연어), 바운딩박스(이미지/동영상), 키포인트(이미지/동영상), 세그멘테이션(이미지/동영상), 전자(음성)

5) 4대 언론기사, 자체 수집,.....

데이터셋명	국문영문	69.통증치료 및 경과관찰을 위한 멀티모달리티 데이터
		The multi-modalities images data for the treatment and outcome prognosis in musculoskeletal pain
구축목적		■ 퇴행성 관절통증 질환에 대한 정상 및 질환 빅데이터를 확보하고 인공지능 기반 정상 및 질환에 대하여 신속하고 정확한 병기(stage) 분류, 예방 및 치료 방법에 대한 근거중심의학을 위한 학습용 데이터를 - 다기관 환자의 데이터와 영상자료를 확보하고 이러한 데이터셋을 확보한 허브구축을 통해 확보함 ■ 조기 관절통증질환에 대한 인구학적 정보를 바탕으로 체중, 식이 및 운동방법을 통한 퇴행성 관절질환에 대한 예방적 치료 표준안을 제시하고자 함 ■ 중등도 이상의 퇴행성 관절통증질환에 대한 MRI를 포함한 멀티모달영상데이터 확보하여 경과 예측 및 치료 방법 선택을 보다 효율적이고 정확하게 제시하고자 함 ■ 골다공증성 통증과 관련된 근골격계질환의 신속하고 정확한 진단을 돕기 위해 딥 러닝 개발 및 이에 필요한 광범위한 데이터셋을 확보한 데이터 허브구축 ■ 만성신경병증성통증의 보조 진단 검사로 사용되는 다양한 임상 및 영상 멀티모달리티 데이터셋을 추출하여 기계학습을 시킴으로써, 정확한 진단을 위한 객관적 검사 도구에 필요한 광범위한 이미지 데이터와 시그널데이터, 및 임상데이터를 확보함
활용서비스		■ 인공지능 기반 통증 치료 및 진단을 위한 이상 영역 탐지 모델 개발 ■ 인공지능 기반 통증 질환 분류 모델 개발 ■ 인공지능 기반 통증 치료 및 진단을 위한 유사 이미지 검색 모델 개발 ■ 인공지능 기반 통증 치료 및 진단 시스템 개발
소개		1. 데이터셋 - 6개의 의료기관에서 획득한 4가지 만성통증 질환 489,133건 이상의 다양한 영상을 Annotation한 데이터셋으로, 개인정보를 비식별처리하여 개인정보 보호이슈를 해결한 학습용 데이터 확보 ■ 4가지 만성통증 질환 (회전근개파열, 퇴행성 슬관절, 골다공증, 만성신경병증) ■ 만성통증 질환의 유병율을 고려하여 중요성이 높은 질환 4종 제시 ■ 임상적으로 널리 사용되는 주요 모달리티 중심으로 제시 (x-ray, MRI, CT, 골밀도, 체열검사, 투시촬영검사, Bone scan, EMG/NCS) ■ 환자 3,000명 이상에서 시행한 멀티모달리티 검사 데이터 6,000건 이상 - 퇴행성 관절통증환자(회전근개 파열) DJD_S - 퇴행성 관절통증환자(퇴행성 슬관절) DJD_K - 골다공증성 골절통증 OP - 만성신경병증 통증 CNP ■ 통증 질환의 임상적인 최종 진단 이미지의 경우 질환의심 병변에 대한 Annotation이 가능한 경우 시행 (segmentation 또는 bounding box 등) ■ 시그널 데이터의 경우 원천 데이터의 메타데이터 포함 ■ 표준의료 용어를 고려한 구조화된 임상데이터



<데이터 구축 프로세스>

2. 학습모델

- 골다공증의 중증도 예측모델
 - ✓ 중증 골다공증의 유사 패턴 검색
 - 구축된 데이터는 기존에 널리 사용하는 지도학습 알고리즘 뿐 아니라 비지도 학습 혹은 매우 soft 한 label을 이용한 학습에도 사용할 수 있음
 - 딥러닝 기반 근골격계 통증의 유사 패턴 검색을 제공해 전문의가 진단 및 처방을 하는데 활용
 - 중증 골다공증의 유사 패턴 클러스터링을 통해 중증 골다공증의 이상병변 확인이나 원인 분석에 활용 할 수 있음
- 만성신경병증성 통증의 중증도 예측 모델
 - ✓ 만성통증의 중증도 예측
 - 통증의 중증도와 이미지, 진료기록 빅데이터 기반 AI분석을 통해 통증의 중증도를 객관적으로 예측할 수 있는 모델을 개발해 만성통증의 중증도 예측에 활용

데이터셋 통계
(구축 규모 및
분포)

1.데이터 구축 규모

- 4가지 만성통증 질환(회전근개파열, 퇴행성 슬관절, 골다공증, 만성신경병증) 환자 3,000명 이상에서 시행한 멀티모달리티 검사 데이터 6,000건 이상
- 만성통증 질환의 유병율을 고려하여 중요성이 높은 질환 4종 제시
- 임상적으로 널리 사용되는 주요 모달리티 중심으로 제시
(x-ray, MRI, CT, 골밀도, 체열검사, 투시촬영검사, Bone scan, EMG/NCS)

	임상질환		명수	X-ray (영상)	MRI (영상)	골밀도 (영상)	체열 (영상)	투시촬영 이미지 (영상)	Bone scan (영상)
	퇴행성 관절통증환자 (회전근개 파열) DJD_S (Degenerative Joints Disease_Shoulder)	환자	769	1,539	63,979				
	퇴행성관절통증환자 (퇴행성 슬관절) DJD_K (Degenerative Joints Disease_Knee)	환자	790	2,293	63,288				
		정상	642	3,215					
	골다공증성 골절통증 OP (Osteoporotic Fracture)	환자	3,720	7,379	291,522	7,359			
		정상	1,272	5,264	30,667	3,155			
	만성신경병증 통증 CNP (Chronic Neuropathic Pain)	환자	788				3,640	1,091	4,742
합계		7,981	19,690	449,456	10,514	3,640	1,091	4,742	

2. 데이터 분포

■ 연령, 성별 등 인구학적 특성을 고려하여 편중되지 않는 데이터를 수집할 수 있도록 설계

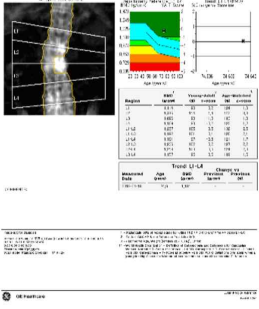
환자군이 퇴행성 질환 특성상 고연령층에 분포되어 있어, 실제 유병율을 고려하여 연령대 분포를 설정

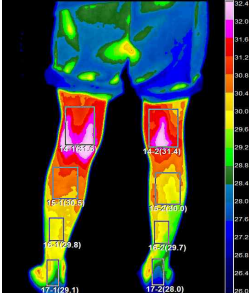
구분	정상/질환군 분포	연령대 분포	성별분포
퇴행성 관절통증 환자 (회전근개 파열) DJD_S		58세이하:33%(256) 59-67세:36%(280) 68세이상:30%(233)	남:여 (1:2)
퇴행성 관절통증 환자 (퇴행성 슬관절) DJD_K	642(44.83%) / 790(55.17%)	61세이하:46%(652) 62-70세:32%(457) 71세이상:23%(323)	남:여 (1:3)
골다공증성 통증 OP	1,272(25.48%) / 3,720(74.52%)	73세이하:50%(2,477) 74세이상:50%(2,515)	남:여 (1:2)
만성신경병증 통증 CNP		40세이하:31%(246) 41세이상:69%(542)	남:여 (1:1)

데이터셋
구성

1. 대표도면

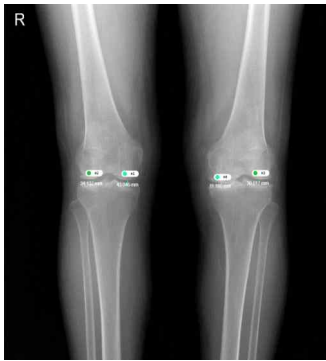
[데이터 종류 예시]

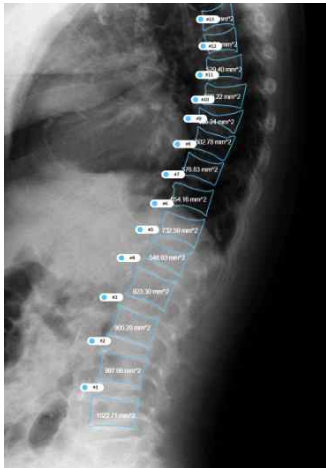
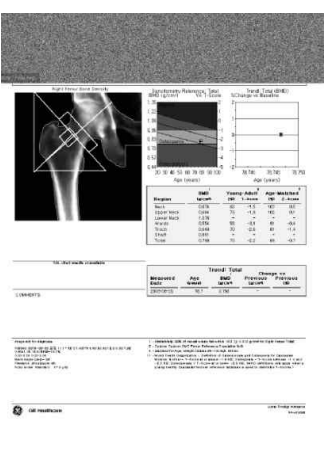
데이터 종류	X-ray	MRI	판독문
예시			
데이터 구성	관절간격, 연골하골 경화, 골극, 하지정렬	반월판연골 손상, 관절연골 손상, 삼출액유무, 골수부종 유무	진단 결과, 임상 데이터
데이터 포맷	json 포맷, csv 포맷	json 포맷, csv 포맷	json포맷

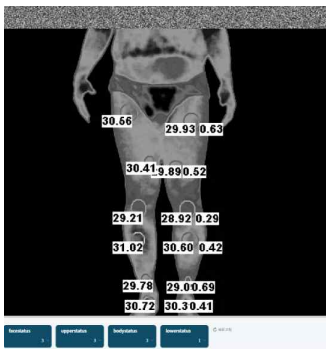
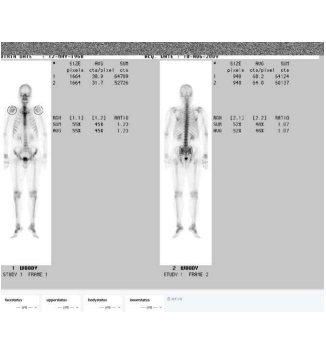
데이터 종류	Bone scan	체열영상	투시영상
예시			
데이터 구성	병변의 비정상여부	상지,체부,하지 균등여부	root block, medial branch block, caudal block, sympathetic blok 평가
데이터 포맷	jpg 포맷	json 포맷	json포맷, jpg포맷

[질환별 라벨링 예시]

구분	X-ray	MRI
퇴행성 관절통증 환자 (회전근개 파열) DJD_S		
데이터 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷

구분	X-ray	MRI
퇴행성 관절통증 환자 (퇴행성 슬관절) DJD_K		
데이터 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷

구분	X-ray	MRI	골밀도
골다공증성 통증 OP (Osteoporotic Fracture)			
데이터 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷

구분	체열	투시촬영	Bone scan
만성신경병증 통증 CNP (Chronic Neuropathic Pain)			
데이터 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷	dicom 포맷, json 포맷

[폴더 구성]

상위 폴더 : 데이터분류 (1_원천데이터, 2_라벨링데이터)

- 하위폴더 : 사업구분 (PAIN, SPINE)
- 하위폴더 : 질환구분 (DJDS, DJDK, DJDKN ...)
- 하위폴더 : 기관구분 (H01~ H08)
- 하위폴더 : 환자ID
- 하위폴더 : 검사항목구분 (C000 ~ C011)

예시1) 1_원천데이터

```

1_원 데이터 /
└─ PAIN
   └─ CNP
      └─ H01
         └─ 00014060
            └─ C006
               └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00001.dcm
                  └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00002.dcm
                     └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00003.dcm
                        └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00004.dcm
                           └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00005.dcm
                              └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00006.dcm
                                 └─ C008
                                    └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_0_00001.dcm
                                       └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00001.dcm
                                          └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00002.dcm
                                             └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00003.dcm
                                                └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00004.dcm
                                                   └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1_00001.dcm

```

예시2) 2_라벨링데이터

```

2_라벨링 데이터 /
└─ PAIN
   └─ CNP
      └─ H01
         └─ 00014060
            └─ C006
               └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00001.json
                  └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00002.json
                     └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00003.json
                        └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00004.json
                           └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00005.json
                              └─ PAIN_01_CNP_C006_00014060_74690_00006.json
                                 └─ C008
                                    └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_0_00001.json
                                       └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00001.json
                                          └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00002.json
                                             └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00003.json
                                                └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1000_00004.json
                                                   └─ PAIN_01_CNP_C008_00014060_1_00001.json

```

[폴더내 파일명 규칙]

1. PAIN_기관코드_질환별코드_검사항목별코드_환자ID_파일일련번호
2. SPINE_기관코드_질환별코드_검사항목별코드_환자ID_파일일련번호

* 파일명 작성시 기관코드에서 H 삭제하고 작성

■ 기관 코드

기관명	파일명 구조
서울성모병원	H01
은평성모병원	H02
성빈센트병원	H03
분당차병원	H04
삼성의료원	H05
경희대병원	H06
여의도성모병원	H07
분당서울대학교 병원	H08

■ 데이터 코드(질병 구분별)

데이터 종류	데이터 코드	데이터 설명
퇴행성 관절통증 환자(회전근개 파열)	DJDS	X-ray, MRI
퇴행성 관절통증 환자(퇴행성 슬관절)	DJDK	X-ray, MRI
	DJDKN	X-ray
골다공증성 골절통증	OP	X-ray, MRI, 골밀도
	OPN	X-ray, 골밀도
만성신경병증 통증	CNP	체열, 투시촬영, Bone scan

▪ 데이터 코드(검사 항목별)

검사항목	항목 코드	데이터 설명
X-ray	C000	어깨 X-Ray
	C001	무릎 X-Ray
	C002	척추 X-Ray
	C011	무릎정상 X-Ray
MRI	C003	어깨 MRI
	C004	무릎 MRI
	C009	척추 MRI
골밀도검사	C005	
체열검사	C006	
투시촬영 이미지	C007	
Bone Scan	C008	
EMG/NCS	C010	

2. 라벨링데이터 구성

1) 퇴행성 관절통증 환자 (퇴행성 슬관절 DJDK)

▪ 속성 정의

No		항목		길이	타입	필수여부
		한글명	영문명			
1		어노테이션 정보	annotation		Object	
	1-1	데이터 분류	DATA_CATEGORY		Array	
	1-1-1	골극	lipping		Number	
	1-1-2	연골하골경화	carbonehard		Number	
	1-1-3	반월상연골 돌출	meniscuslt		Number	
	1-1-4	반월상연골 파열	meniscusrup		Number	
	1-1-5	반월상연골 퇴화	meniscusana		Number	
	1-1-6	골수부종	bonemedema		Number	
	1-1-7	삼출액	pleuralefluid		Number	
1-2		어노테이션 질병분류	disease_category		String	Y
1-3		어노테이션 결과 데이터	ANNOTATION_DATA		Array	
	1-3-1	저작도구 식별자	id		Number	
	1-3-2	라벨링	label		String	
	1-3-3	저작도구 타입	type		String	
	1-3-4	거리	distMm		Number	
	1-3-5	시작점	vs		Object	
	1-3-5-1	시작점 x좌표	x		Number	
	1-3-5-2	시작점 y좌표	y		Number	
	1-3-6	끝점	ve		Object	
	1-3-6-1	끝점 x좌표	x		Number	
	1-3-6-2	끝점 y좌표	y		Number	
1-4		임상의료데이터	clinic		Object	Y
	1-4-1	식별자	id		String	Y
	1-4-2	진단명	name		String	Y
	1-4-3	나이	age		Number	Y
	1-4-4	성별	sex		Number	Y
	1-4-5	통증점수	vas		Number	Y
2		데이터셋 정보	Dataset		Object	Y
	2-1	데이터셋 식별자	identifier		String	Y
	2-2	데이터셋 이름	name		String	Y
	2-3	데이터셋 폴더 위치	src_path		String	Y
	2-4	데이터셋 레이블 폴더 위치	label_path		String	Y
	2-5	데이터셋 질병분류	diseases		Number	Y
	2-6	데이터셋 카테고리	category		Number	Y
	2-7	데이터셋 타입	type		Number	Y
3		이미지정보	Images		Object	
	3-1	이미지 식별자 (파일명)	identifier		String	
	3-2	이미지 파일 확장자	type		String	
	3-3	이미지 가로 크기 (픽셀)	width		Number	
	3-4	이미지 세로 크기 (픽셀)	height		Number	
	3-5	이미지 생성 일자	dataCaptured		String	

- DJDK 라벨링데이터 실제예시

```

{
  "annotation": {
    "DATA_CATEGORY": [
      {
        "lipping": 1
      },
      {
        "carbonehard": 2
      },
      {
        "meniscuslt": 3
      },
      {
        "meniscusrup": 3
      },
      {
        "meniscusana": 3
      },
      {
        "bonemedema": 3
      },
      {
        "pleuralefluid": 3
      }
    ]
  },
  "diseases_category": "DJDK",
  "ANNOTATION_DATA": [
    {
      "vs": {
        "x": 660,
        "y": 1375
      },
      "ve": {
        "x": 660,
        "y": 1413
      },
      "distMm": 38,
      "label": "관절간격수지-외측",
      "id": 1,
      "type": "line"
    },
    {
      "vs": {
        "x": 892,
        "y": 1385
      },
      "ve": {
        "x": 898,
        "y": 1415
      },
      "distMm": 30.265491900843114,
      "label": "관절간격수지-내측",
      "id": 2,
      "type": "line"
    },
    {
      "vs": {
        "x": 1888,
        "y": 1402
      },
      "ve": {
        "x": 1890,
        "y": 1428
      },
      "distMm": 26.015223662515377,
      "label": "관절간격수지-내측",
      "id": 3,
      "type": "line"
    },
    {
      "vs": {
        "x": 2221,
        "y": 1394
      },
      "ve": {
        "x": 2222,
        "y": 1431
      },
      "distMm": 37.013511046643497,
      "label": "관절간격수지-외>측",
      "id": 4,
      "type": "line"
    }
  ],
  "clinic": {
    "sex": 2,
    "name": "DJDK",
    "vas": 0,
    "id": "00024512",
    "age": 72
  }
},
{
  "Dataset": {
    "identifier": "PAIN_01",
    "name": "DJDK",
    "diseases": 0,
    "src_path": "1_원천데이터/PAIN/DJDK/H01/00024512/C001/PAIN_01_DJDK_C001_00024512_3_00001.dcm",
    "label_path": "2_라벨링데이터/PAIN/DJDK/H01/00024512/C001/PAIN_01_DJDK_C001_00024512_2_00001.json",
    "category": 1,
    "type": 0
  },
  "Images": {
    "identifier": "PAIN_01_DJDK_C001_00024512_2_00001.dcm",
    "width": 2824,
    "type": "dcm",
    "dataCaptured": 20200101,
    "height": 2811
  }
}

```

2) 퇴행성 관절통증 환자 (회전근개 파열 DJDS)

- 속성 정의

No	항목		길이	타입	필수여부
		한글명	영문명		
1		어노테이션 정보	annotation	Object	
	1-1	데이터 분류	DATA_CATEGORY	Array	
	1-1-1	비구화	Acetabularization	Number	
	1-1-2	대퇴골화	Femoralization	Number	
	1-2	어노테이션 질병분류	disease_category	String	Y
	1-3	어노테이션 결과 데이터	ANNOTATION_DATA	Array	
	1-3-1	저작도구 식별자	id	Number	
	1-3-2	라벨	label	String	
	1-3-3	저작도구 타입	type	String	
	1-3-4	거리	distMm	Number	
	1-3-5	시작점	vs	Object	
	1-3-5-1	시작점 x좌표	x	Number	
	1-3-5-2	시작점 y좌표	y	Number	
	1-3-6	끝점	ve	Object	
	1-3-6-1	끝점 x좌표	x	Number	
	1-3-6-2	끝점 y좌표	y	Number	
	1-3-7	각도	angle	Number	
	1-3-8	점 좌표	points	Array	
	1-3-8-1	각도 x좌표	x	Number	
	1-3-8-2	각도 y좌표	y	Number	
	1-3-9	범위	area	Number	
	1-3-10	범위 좌표	m_points	Array	
	1-3-10-1	범위 x좌표	x	Number	
	1-3-10-2	범위 y좌표	y	Number	
	1-3-11	폴리곤 개방 여부	m_isClosed	Boolean	
	1-3-12	폴리곤 범위	m_area	Number	
	1-4	임상의료데이터	clinic	Object	Y
	1-4-1	식별자	id	String	Y
	1-4-2	진단명	name	String	Y
	1-4-3	나이	age	Number	Y
	1-4-4	성별	sex	Number	Y
2		데이터셋 정보	Dataset	Object	Y
	2-1	데이터셋 식별자	identifier	String	Y
	2-2	데이터셋 이름	name	String	Y
	2-3	데이터셋 폴더 위치	src_path	String	Y
	2-4	데이터셋 레이블 폴더 위치	label_path	String	Y
	2-5	데이터셋 질병분류	diseases	Number	Y
	2-6	데이터셋 카테고리	category	Number	Y
	2-7	데이터셋 타입	type	Number	Y
3		이미지정보	Images	Object	
	3-1	이미지 식별자 (파일명)	identifier	String	
	3-2	이미지 파일 확장자	type	String	
	3-3	이미지 가로 크기 (픽셀)	width	Number	
	3-4	이미지 세로 크기 (픽셀)	height	Number	
	3-5	이미지 생성 일자	dataCaptured	String	

- DJDS 라벨링데이터 실제예시

No	항목		길이	타입	필수여부
		한글명	영문명		
1		어노테이션 정보	annotation	Object	
	1-1	데이터 분류	DATA_CATEGORY	Array	
	1-2	어노테이션 질병분류	disease_category	String	Y
	1-3	어노테이션 결과 데이터	ANNOTATION_DATA	Array	
	1-3-1	저작도구 식별자	id	Number	
	1-3-2	라벨링	label	String	
	1-3-3	타입	type	String	
	1-3-4	거리	distMm	Number	
	1-3-5	시작점	vs	Object	
	1-3-5-1	시작점 x좌표	x	Number	
	1-3-5-2	시작점 y좌표	y	Number	
	1-3-6	끝점	ve	Object	
	1-3-6-1	끝점 x좌표	x	Number	
	1-3-6-2	끝점 y좌표	y	Number	
	1-3-7	각도	angle	Number	
	1-3-8	점 좌표	points	Array	
	1-3-8-1	각도 x좌표	x	Number	
	1-3-8-2	각도 y좌표	y	Number	
	1-3-9	범위	area	Number	
	1-3-10	범위 좌표	m_points	Array	
	1-3-10-1	범위 x좌표	x	Number	
	1-3-10-2	범위 y좌표	y	Number	
	1-3-11	폴리곤 개방 여부	m_isClosed	Boolean	
	1-3-12	폴리곤 범위	m_area	Number	
	1-4	임상의료데이터	clinic	Object	Y
	1-4-1	식별자	id	String	Y
	1-4-2	진단명	name	String	Y
	1-4-3	나이	age	Number	Y
	1-4-4	성별	sex	Number	Y
	1-4-5	통증 점수	vas	Number	
	1-4-6	투시촬영판단결과	specific_diagnosis	Number	
	1-4-7	통증유병기간	painprevalence	Number	
	1-4-8	병변의 위치	lesionlocation	Array	
	1-4-9	EMG/NCS상 병변 비정상 여부	emgncs	Number	
	1-4-10	병변의 비정상 여부	abnormallesion	Number	
	1-4-11	약제분류 1	drugclass1	Array	
	1-4-12	약제분류 2	drugclass2	Array	
2		데이터셋 정보	Dataset	Object	Y
	2-1	데이터셋 식별자	identifier	String	Y
	2-2	데이터셋 이름	name	String	Y
	2-3	데이터셋 폴더 위치	src_path	String	Y
	2-4	데이터셋 레이블 폴더 위치	label_path	String	Y
	2-5	데이터셋 질병분류	diseases	Number	Y
	2-6	데이터셋 카테고리	category	Number	Y
	2-7	데이터셋 타입	type	Number	Y
3		이미지정보	Images	Object	
	3-1	이미지 식별자 (파일명)	identifier	String	
	3-2	이미지 파일 확장자	type	String	
	3-3	이미지 가로 크기 (픽셀)	width	Number	
	3-4	이미지 세로 크기 (픽셀)	height	Number	
	3-5	이미지 생성 일자	dataCaptured	String	

- CNP 라벨링데이터 실제예시

```

34
3  "annotation": {
    "DATA_CATEGORY": [1,
    "diseases_category": "CNP",
    "ANNOTATION_DATA": [1,
    "clinic": {
      "specific_diagnosis": 4,
      "emgnos": 2,
      "sex": 1,
      "name": "CNP",
      "painprevalence": 2,
      "vas": 5,
      "id": "00053844",
      "abnormallesion": 2,
      "drugclass1": [
        1,
        3
      ],
      "age": 39,
      "drugclass2": [
        1,
        2,
        4
      ],
      "lesionlocation": [
        6
      ]
    }
  ],
  "Dataset": {
    "identifier": "PAIN_02",
    "bonescan": 3,
    "diseases": 2,
    "src_path": "1_원전데이터/PAIN/CNP/H02/00053844/C008/PAIN_02_CNP_C008_00053844_1000_00000.dcm",
    "type": 0,
    "lesionlocation": [
      6
    ],
    "emgnos": 2,
    "name": "CNP",
    "painprevalence": 2,
    "Fluoroscopying": 0,
    "label_path": "2_라벨링데이터/PAIN/CNP/H02/00053844/C008/PAIN_02_CNP_C008_00053844_1000_00000.json",
    "category": 8,
    "abnormallesion": 2
  },
  "Images": {
    "identifier": "PAIN_02_CNP_C008_00053844_1000_00000.dcm",
    "width": 256,
    "type": "dcm",
    "dataCaptured": 20190101,
    "height": 1024
  }
}
-}

```

4) 골다공증성 골절통증 환자 (OP)

- 속성 정의

No	항목		길이	타입	필수여부
	한글명	영문명			
1	어노테이션 정보	annotation		Object	
1-1	데이터 분류	DATA_CATEGORY		Array	
1-2	어노테이션 질병분류	disease_category		String	Y
1-3	어노테이션 결과 데이터	ANNOTATION_DATA		Array	
1-3-1	저작도구 식별자	id		Number	
1-3-2	저작도구 타입	type		String	
1-3-3	라벨	label		String	
1-3-4	범위 좌표	m_points		Array	
1-3-4-1	x 좌표	x		Number	
1-3-4-2	y 좌표	y		Number	
1-3-5	폴리곤 개방여부	m_isClosed		Boolean	
1-3-6	폴리곤 면적	m_area		Number	
1-3-7	L1 수치	L1		Number	
1-3-8	L2 수치	L2		Number	
1-3-9	L3 수치	L3		Number	
1-3-10	L4 수치	L4		Number	
1-3-11	L1L4 평균값	L1L4		Number	
1-4	임상의료데이터	clinic		Object	Y
1-4-1	식별자	id		String	Y
1-4-2	진단명	name		String	Y
1-4-3	나이	age		Number	Y
1-4-4	성별	sex		Number	Y
2	데이터셋 정보	Dataset		Object	Y
2-1	데이터셋 식별자	identifier		String	Y
2-2	데이터셋 이름	name		String	Y
2-3	데이터셋 폴더 위치	src_path		String	Y
2-4	데이터셋 레이블 폴더 위치	label_path		String	Y
2-5	데이터셋 질병분류	diseases		Number	Y
2-6	데이터셋 카테고리	category		Number	Y
2-7	데이터셋 타입	type		Number	Y
3	이미지정보	Images		Object	
3-1	이미지 식별자 (파일명)	identifier		String	
3-2	이미지 파일 확장자	type		String	
3-3	이미지 가로 크기 (픽셀)	width		Number	
3-4	이미지 세로 크기 (픽셀)	height		Number	
3-5	이미지 생성 일자	dataCaptured		String	

- OP 라벨링데이터 실제예시

```

{
  "annotation": {
    "DATA_CATEGORY": [],
    "diseases_category": "OP",
    "ANNOTATION_DATA": [
      {
        "L1": -2.8,
        "L2": 2.8,
        "L3": -1.6,
        "L4": -1.7,
        "L1L4": -2.4
      }
    ],
    "clinic": {
      "sex": 2,
      "name": "OP",
      "id": "00003490",
      "age": 66
    }
  },
  "Dataset": {
    "identifier": "PAIN_01",
    "name": "OP",
    "diseases": 1,
    "src_path": "1_원천데이터/PAIN/OP/H01/00003490/C005/PAIN_01_OP_C005_00003490_114303_00001.dcm",
    "label_path": "2_라벨링데이터/PAIN/OP/H01/00003490/C005/PAIN_01_OP_C005_00003490_114303_00001.json",
    "category": 8,
    "type": 0
  },
  "Images": {
    "identifier": "PAIN_01_OP_C005_00003490_114303_00001.dcm",
    "width": 882,
    "type": "dcm",
    "dataCaptured": 20150101,
    "height": 1101
  }
}

```

데이터셋 구축 수행기관 담당자	주관기관	기관명	책임자명	전화번호 (유선전화번호기 입)	메일주소	담당업무
		가톨릭대학교 산학협력단	김진성	02-2258-6844	mdl1david@cat holic.ac.kr	데이터 구축 총괄 데이터 획득, 정제, 가공, 품질관리, 서비스 모델 개발
	참여기관	기관명	담당업무	기관명	담당업무	
		(주)미소정보기술	데이터 저작도구	삼성서울병원	데이터 획득, 정제	
		(주)이너웨이브	데이터 품질	경희대학교 산학협력단	데이터 획득, 정제	
		(주)평화이즈	데이터 수집, 비식별	길의료재단	AI 모델 개발	
		차의과대학교 산학협력단	데이터 획득, 정제	세종대학교 산학협력단	AI 모델 개발	